CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $|P(a)| + \int_0^1 |P'|$: équivalences et convergences

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt$.

1. Établir que N_a est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Justifier que, pour tous $a, b \in [0,1]$, les normes N_a et N_b sont équivalentes.
3. On considère la suite $P_n = \frac{X^n}{2^n}$. Pour quelle(s) norme(s) N_a peut-on affirmer que (P_n) converge ?
4. Montrer que pour $a \in [0,1]$ et $b \in]1, +\infty[$, les normes N_a et N_b ne sont pas équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(b) = P(a) + \int_a^b P'(t)\,dt$.

Ce qu'on te demande. Séparation, comparaison par l'intégrale de P', puis calculs sur $X^n/2^n$.

Corrigé

1. 1) Une norme

N_a est bien définie, positive, homogène, et l'inégalité triangulaire découle de celles de $|\cdot|$ et de l'intégrale. Si $N_a(P) = 0$:

$$|P(a)| = 0 \qquad \text{et} \qquad \int_0^1 |P'(t)|\,dt = 0.$$

$|P'|$ est continue, positive, d'intégrale nulle : $P' = 0$ sur $[0,1]$, donc $P' = 0$ (infinité de racines). P est constant, égal à $P(a) = 0$.

2. 2) Équivalence pour a, b ∈ [0, 1]

Soient $a, b \in [0,1]$. Comme $P(b) = P(a) + \int_a^b P'(t)\,dt$ et que $[a,b] \subset [0,1]$:

$$|P(b)| \leqslant |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt = N_a(P).$$

Donc $N_b(P) = |P(b)| + \int_0^1 |P'| \leqslant N_a(P) + \int_0^1 |P'| \leqslant 2N_a(P)$. Par symétrie, $N_a \leqslant 2N_b$: les normes sont équivalentes.

3. 3) Calcul de N_a(P_n)

$$N_a(P_n) = \frac{|a|^n}{2^n} + \int_0^1 \frac{nt^{n-1}}{2^n}\,dt = \frac{|a|^n + 1}{2^n}.$$

On distingue selon a.

4. 3) Discussion selon a

- $|a| < 2$: $N_a(P_n) \to 0$, donc $P_n \to 0$.
- $|a| > 2$: $N_a(P_n) \geqslant \left(\frac{|a|}{2}\right)^n \to +\infty$; la suite n'est pas bornée, elle diverge.
- $a = 2$: $N_2(P_n - 1) = |1 - 1| + \frac{1}{2^n} \to 0$, donc $P_n \to 1$.
- $a = -2$: $P_n(-2) = (-1)^n$, et

$$N_{-2}(P_{2n} - 1) = \frac{1}{2^{2n}} \to 0, \qquad N_{-2}(P_{2n+1} + 1) = \frac{1}{2^{2n+1}} \to 0.$$

Les suites extraites paire et impaire ont des limites différentes (1 et -1) : (P_n) diverge.

> (P_n) converge pour N_a si et seulement si $-2 < a \leqslant 2$ (vers 0 si $|a| < 2$, vers 1 si $a = 2$).

5. 4) Non-équivalence pour b > 1

Soient $a \in [0,1]$ et $b > 1$, et $Q_n = \frac{X^n}{b^n}$. Le même calcul donne

$$N_a(Q_n) = \frac{a^n + 1}{b^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad N_b(Q_n) = 1 + \frac{1}{b^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Le rapport $\frac{N_b(Q_n)}{N_a(Q_n)}$ tend vers $+\infty$.

> N_a et N_b ne sont pas équivalentes.

Le piège

Ne pas oublier que la limite d'une suite dépend de la norme : pour $a = 2$, la suite converge, mais vers 1 et pas vers 0.

La méthode

Étudier la convergence pour une norme : calculer explicitement $N(P_n - L)$ pour la limite candidate, et séparer les cas.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\, N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant C N_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.
- **Normes et convergence.** Si $N_2 \leqslant C N_1$, toute suite qui converge pour N_1 converge (vers la même limite) pour N_2. Une suite convergente est bornée ; une suite de normes tendant vers $+\infty$ diverge.